

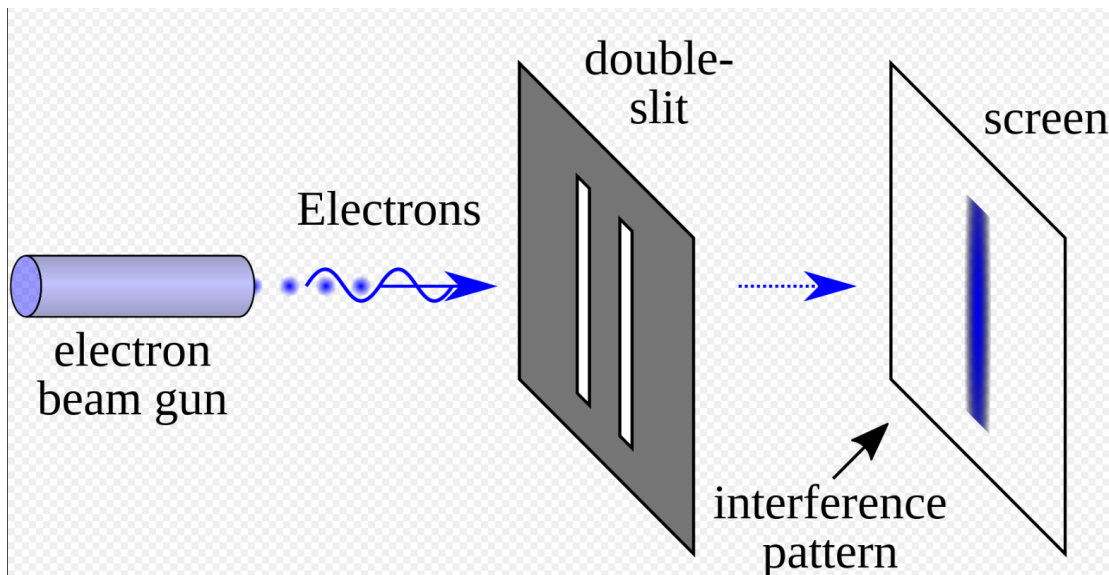
1 请阐述什么是不确定性原理，并解释双缝实验中的不确定性现象体现在哪里，为什么？

不确定性原理是由德国物理学家海森堡于 1927 年提出的，它是量子力学的基本原理之一。不确定性原理表明，我们不能同时准确知道一个粒子的位置和动量。换句话说，当我们试图更精确地测量一个粒子的位置时，我们对其动量的了解就会变得模糊，反之亦然。数学上，这个原理可以用位置和动量的不确定性的乘积总是大于或等于一个常数（普朗克常数的一半）来表达：

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$$

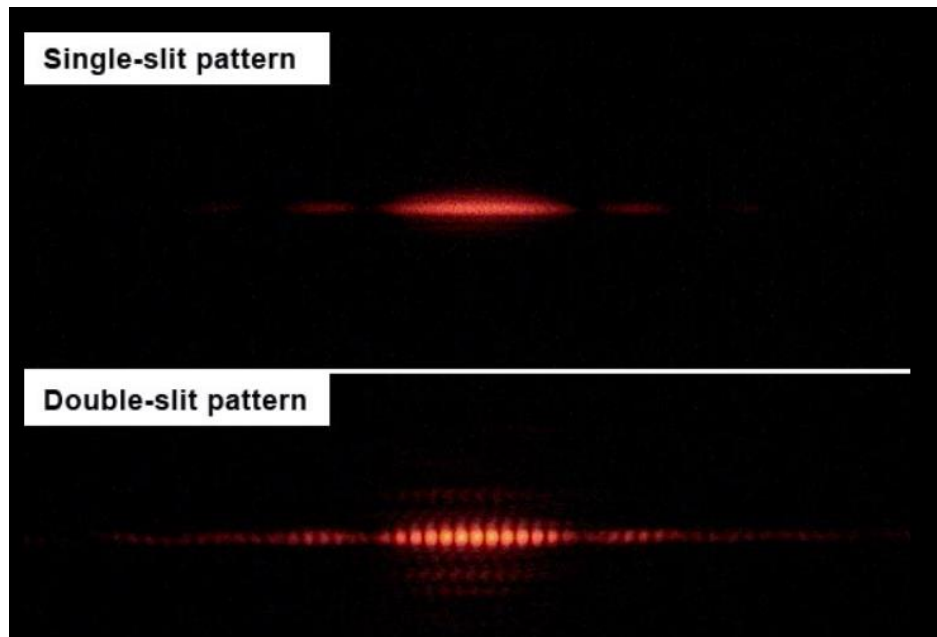
其中， Δx 是位置的不确定性， Δp 是动量的不确定性，而 $\hbar/2$ 是约化普朗克常数。

双缝实验是一个经典的物理实验，它展示了量子力学中的波粒二象性。在双缝实验中，粒子（如电子、原子或光子）被发射通过两个紧邻的缝隙，然后在屏幕上形成干涉图样。这个图样是波的干涉现象，表明粒子表现出波动性。



图表 1：双缝干涉实验图示

当试图观察粒子究竟通过了哪个缝隙时，即试图精确测量粒子的位置，实验者会发现干涉图样消失，粒子表现出粒子性。这是因为测量过程改变了粒子的动量，增加了动量的不确定性，从而破坏了波动性。这就是不确定性原理在双缝实验中的体现：当我们试图减少位置的不确定性（通过测量粒子究竟通过了哪个缝隙）时，我们增加了动量的不确定性，导致无法观察到干涉图样。



图表 2：实验结果

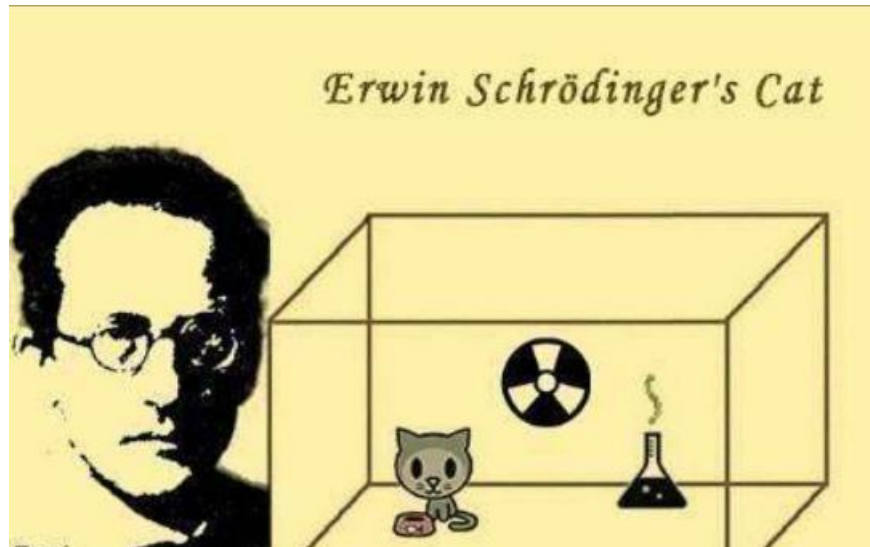
双缝实验中的不确定性现象体现了量子力学的核心概念：在量子层面，粒子不具有确定的属性，直到它们被测量。测量本身会影响系统，导致波函数坍缩，从而决定了粒子的最终状态。这个实验也揭示了观察者效应，即观察者的行为（在这里是测量行为）会影响被观察的系统。

参考：

George Greenstein; Arthur Zajonc. The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of Quantum Mechanics. Jones & Bartlett Learning. 2006.

2 薛定谔的猫说的是什么，体现的是量子力学中的什么原理？它在量子力学中的地位又是如何？

薛定谔的猫是一个著名的思想实验，由奥地利物理学家埃尔温·薛定谔在 1935 年提出，用以质疑量子力学的某些解释。这个思想实验描述了一个假想的场景，其中一只猫被放置在一个密封的盒子里，与一个包含有毒气体的装置相连。这个装置的触发与否取决于一个量子事件，比如一个原子核的衰变。在量子力学中，原子核的衰变是一个随机过程，直到被测量之前，它同时存在于衰变与未衰变的状态，即所谓的量子叠加态。



根据薛定谔的思想实验，如果原子核衰变了，毒气会被释放，猫会死亡；如果原子核没有衰变，猫则存活。由于量子事件的结果在未被观测前是不确定的，这意味着在没有打开盒子观察之前，猫同时处于“生”和“死”的状态。这显然是一个悖论，因为在我们的日常经验中，猫不可能同时处于两种状态。

薛定谔的猫体现了量子力学中的超位置原理，即一个量子系统可以同时处于多个可能状态的叠加，直到被观测或干扰导致波函数坍缩，系统才选择其中一个特定的状态。

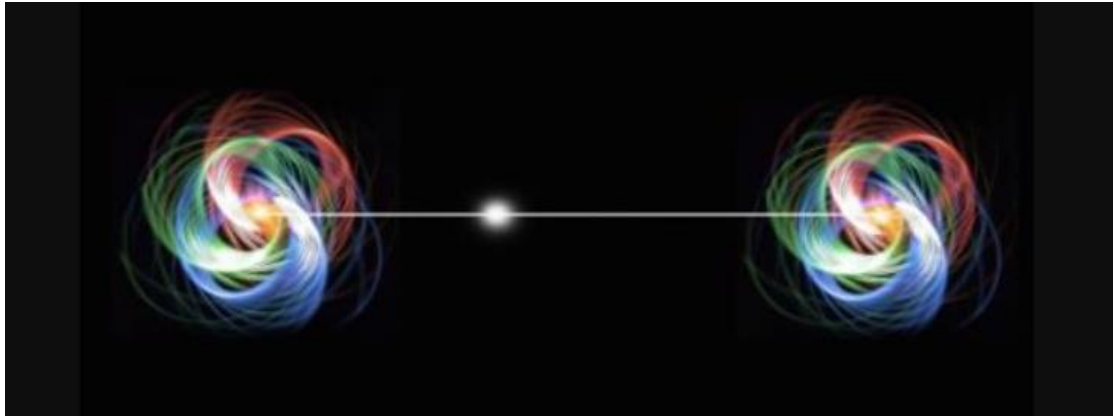
在量子力学中，薛定谔的猫具有重要的地位，因为它挑战了量子力学的哥本哈根解释，即观测者在量子事件中扮演着关键角色。这个思想实验引发了关于量子力学如何与宏观世界相联系的广泛讨论，也促进了对量子力学基础和解释的深入研究。薛定谔的猫成为了量子力学中一个标志性的符号，象征着量子世界与我们日常经验之间的巨大差异，以及量子力学的非直观特性。

Kumar, Manjit. [Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality](#) Reprint edition. W. W. Norton & Company. 2011.

3 请查阅资料，简单描述一下量子纠缠的相关知识

量子纠缠是量子力学中的一种非经典现象，其中两个或多个粒子以一种方式相互关联，以至于一个粒子的量子状态不能独立于其他粒子的状态来描述。这种现象最初由爱因斯坦、波多尔斯基和罗森（EPR）在 1935 年通过一个思想实验提出，他们试图质疑量子力学的完备性。薛定谔在阅读 EPR 论文后，首次使用“纠缠”（Verschränkung）这个术语，并强调量子纠缠是量子力学的特征性质。

量子纠缠的粒子即使相隔很远，它们的量子态也会相互关联。当对其中一个粒子进行测量时，另一个粒子的状态也会立即确定，无论它们之间相隔多远。这种现象似乎违反了相对论中信息传递的速度极限，因此爱因斯坦曾将其称为“鬼魅般的超距作用”。



图表 3：超距作用示意图

量子纠缠是实现量子通信和量子计算的重要基础。量子通信利用纠缠态的粒子来传递信息，可以实现极其安全的通信方式，如量子密钥分发。量子计算则利用纠缠态来执行计算任务，其计算能力随着纠缠比特数目的增加而指数增长。

量子纠缠还与不确定性原理紧密相关。不确定性原理指出，我们无法同时准确知道一个粒子的位置和动量。量子纠缠的存在意味着，对于两个纠缠粒子，即使在相对论性速度移动的两个参考系中分别测量它们的物理性质，获得的数据仍然违反贝尔不等式，从而维持了不确定性原理。

近年来，科学家们在量子纠缠的研究和应用方面取得了显著进展。例如，中国科学技术大学的团队通过创新技术，成功实现了远距离量子纠缠纯化，大幅提升了纯化效率，为实现高效率的远距离量子通信提供了技术保障。此外，量子纠缠的研究还涉及到宏观物体，科学家们发现了宏观物体量子纠缠的直接证据。

量子纠缠的研究不仅加深了我们对量子世界的理解，而且为量子信息科学的发展提供了强大的推动力，预示着量子技术在未来可能带来的革命性变化。

[我国科学家用新技术实现 11 公里量子纠缠“纯化” 滚动新闻 中国政府网 \(www.gov.cn\)](#)

*Laloe, Franck, Do We Really Understand Quantum Mechanics,
Cambridge University Press, 2012,*

Einstein A, Podolsky B, Rosen N. Can Quantum-Mechanical

Description of Physical Reality Be Considered Complete?. Phys. Rev.
1935, 47 (10): 777–780.
